Texturização

Do feedback da CF1 aos primeiros materiais PBR

Semana 5 — Revisão de UV pós-CF1 e fundamentos de PBR (Principled BSDF)

Onde vocês estão

Semana 4: primeira Crítica Formal do semestre — UV do Hero Asset avaliado (CF1).

Hoje: incorporar o feedback da CF1 e dar o primeiro passo em materiais PBR.

Próxima crítica formal: só na **Semana 8** (CF2).

🎯 OBJETIVOS

Ao final da semana você será capaz de:

- Corrigir distorção e aproveitamento de espaço UV com base no feedback da CF1
- Explicar o que é PBR e por que o modelo Metallic/Roughness é o padrão em jogos
- Descrever a função de Albedo, Metallic e Roughness no Principled BSDF
- Atribuir valores fisicamente plausíveis de Metallic e Roughness a materiais reais
- Criar materiais PBR de teste e aplicar um deles ao Hero Asset Referência

Fechando o UV: revisão rápida

Stretch Overlay — azul = compressão, vermelho = esticamento. Meta: verde/azul-claro predominante.

Pack Islands — aproveitamento do espaço 0–1, padding consistente entre islands.

Texel density: o que é e por que importa

Texel density é a quantidade de pixels de textura por unidade de superfície real (ex.: pixels por metro).

Se duas islands do mesmo objeto têm densidades diferentes, a **mesma textura** aplicada depois vai ficar nítida em uma parte e borrada em outra — mesmo com um UV "sem distorção" no Stretch Overlay.

> ⚠️ **ATENÇÃO**
>
> Stretch Overlay mede distorção *dentro* de uma island. Texel density mede consistência de escala *entre* islands. São dois problemas diferentes — corrigir um não resolve o outro.

Corrigindo densidade de texel

Sintoma: no UV Editor, uma island parece "grande demais" ou "pequena demais" em relação ao espaço que ocupa na malha 3D — comparado às outras islands do mesmo objeto.

Correção: `Average Islands Scale` — reescala todas as islands selecionadas para que a proporção pixel/área fique equivalente entre elas, usando a área real da malha como referência.

> 💡 **DICA**
>
> Ordem prática: `Average Islands Scale` primeiro (iguala densidade) → depois `Pack Islands` (otimiza o espaço 0–1). Fazer na ordem inversa desfaz o trabalho de igualar a densidade.

?

Como um material "sabe" que é metal?

Antes do PBR: pintar a luz na textura

Artistas pintavam highlights, sombras e reflexos direto na textura difusa.

Funcionava com câmera e iluminação fixas — quebrava em qualquer outro ângulo ou luz.

> 💡 **DICA**
>
> O PBR transfere a responsabilidade da aparência do artista para a física.

O artista define **o que o material é**. O motor calcula **como ele parece** em qualquer luz.

Dois workflows PBR

Specular/Glossiness — mais antigo, controle direto do reflectance.

Metallic/Roughness — Unity, Unreal, Blender, 3DCoatTextura. Mais simples de calibrar.

Nesta disciplina, o workflow é **exclusivamente Metallic/Roughness**.

Albedo (Base Color)

A cor pura do material — sem sombra, sem luz, sem reflexo.

> 🚫 **ERRO COMUM**
>
> Erro comum: Albedo com highlight pintado, ou valores extremos (preto puro, branco puro).

Metallic — binário na natureza

0 = dielétrico (plástico, pedra, madeira, tecido, pele)

1 = condutor (aço, ouro, cobre, alumínio)

> ⚠ **ATENÇÃO**
>
> Não existe "meio metal". Metallic 0.5 é o erro mais comum da primeira semana de PBR.

Roughness — o canal contínuo

0 = espelho perfeito (reflexo nítido)

1 = fosco total (luz difusa, sem reflexo direcional)

É o canal onde o artista tem mais liberdade criativa dentro do PBR.

Calibrando com referências reais

Material	Metallic	Roughness
Metal polido	1	0.05–0.15
Metal fosco	1	0.4–0.6
Plástico brilhante	0	0.1–0.3
Pedra calcária	0	0.7–0.9
Madeira natural	0	0.6–0.8

Na indústria

Um material PBR bem calibrado responde certo à luz em **qualquer** cenário, sem ajuste manual.

Um valor "no meio" (Metallic 0.5) nunca corresponde a um material real.

📌 RESUMO

Resumo

- **PBR** simula fisicamente como a luz responde à superfície — não é estilo, é física
- **Metallic** é binário: 0 (dielétrico) ou 1 (condutor) — nunca "no meio"
- **Roughness** é contínuo: 0 (espelho) a 1 (fosco total)
- Hoje é **observação**, não crítica formal — a CF2 é só na Semana 8

Agora: demonstração

Correção ao vivo de um UV com distorção residual — antes/depois.

Quatro materiais PBR no Principled BSDF: metal polido, plástico, pedra, madeira.



Produção em estúdio

Do feedback da CF1 aos primeiros materiais PBR do tema

Etapa 1 — Revisão do UV com feedback da CF1

20 minutos.

Reabram o Hero Asset Referência com o feedback escrito da CF1 em mãos.

Reativem o Stretch Overlay e corrijam as islands apontadas com Average Islands Scale / Pack Islands.

Etapa 2 — Materiais PBR de teste

25 minutos.

Criem de 2 a 4 materiais no Principled BSDF (Albedo, Metallic, Roughness), nomeados pelo material real.

Apliquem um deles, com valores planos, ao Hero Asset Referência.

> ⚠️ **ATENÇÃO**
>
> Pergunta-guia: esse material é condutor ou dielétrico? Metallic é 0 ou 1 — nunca 0.5.

Etapa 3 — Registro

5 minutos.

Screenshot do UV revisado e do Viewport com os materiais de teste.

Salvem: `[Nome]_MateriaisPBR_Semana05.blend`.

Crítica circulante — 15 minutos

Sem Ficha de Crítica Formal, sem autoavaliação obrigatória.

2–3 exemplos de UV revisado e material bem calibrado, projetados para a turma.

Nomear o erro mais comum observado (tipicamente: Metallic 0.5, Albedo muito claro).

Refinamento dos materiais — 30 minutos

Incorporem o que foi observado na circulação: ajustem Roughness, corrijam Metallic indevido, calibrem Albedo.

Anotem o que foi mudado e por quê — vira registro de C1.

Salvem: `[Nome]_MateriaisPBR_Semana05_v2.blend`.

Consolidação do Hero Asset — 30 minutos

Confirmem: UV revisado + material PBR de valores planos aplicado, coerente com o tema.

Verifiquem no Viewport Rendered com HDRI: o material responde bem à luz?

Comparem com o moodboard: a cor e a "sensação de superfície" batem?

Antes de sair

Confirmem as três entregas de hoje:

- Hero Asset Referência com **UV revisado** (`_HeroAsset_UV_Semana05`)
- Materiais PBR de teste, **v1 e v2 pós-circulação** (`_MateriaisPBR_Semana05`)
- Hero Asset Referência com **material PBR aplicado** (`_HeroAsset_PBR_Semana05`)

> ⚠️ **ATENÇÃO**
>
> Sem crítica formal hoje. A próxima é a CF2, na Semana 8 — Semanas 6 e 7 são de produção livre.